

FRITSCH SYSTEM INITIALIZATION

듀얼 코어 분쇄 솔루션

완벽한 시료 전처리를 위한 가상 실험실 환경에 오신 것을 환영합니다.

[SYSTEM STATUS]:
ONLINE
[MODULES LOADED]:
Cross Beater Mill & Knife Mill

[CORE A]: 경질 및 중경도 시료
(Hard / Medium-Hard)



Solution Assigned: Cross Beater Mill

Key Challenge: 불규칙한 크기와 높은 경도로 인한
장비 마모 방지.

[CORE B]: 연질, 섬유질 및 열 민감성 시료
(Soft / Fibrous / Heat-Sensitive)



Solution Assigned: Knife Mill

Key Challenge: 열 발생으로 인한 시료 변성 방지 및
균일한 절삭.

[OBJECTIVE]: 두 가지 최적화된 기계적 메커니즘을 통한 완벽한 입도 제어.

시뮬레이션 프로토콜 01: 충격 분쇄 메커니즘 (Impact Dynamics)

High-Speed Beater:

챔버 내부 고속 회전 Beater와 시료 간의 강력한 Impact (충격) 발생.

Performance Metrics

Max Hardness: Mohs 6

Max Feed Size: 20 mm

Operation Mode: 연속 처리 지원
(Continuous)

Grinding Insert: Cross beater
와 Insert 사이의 마찰 및 타격.
(재질: Cast iron 또는 Stainless
steel 선택 가능).

Bottom Sieve:

하단 체(Sieve)를 통한 정밀한 최종
입도 조절 (최소 100 μm 수준).



하드웨어 프로파일: PULVERISETTE 16



2,850
rpm

모터 속도

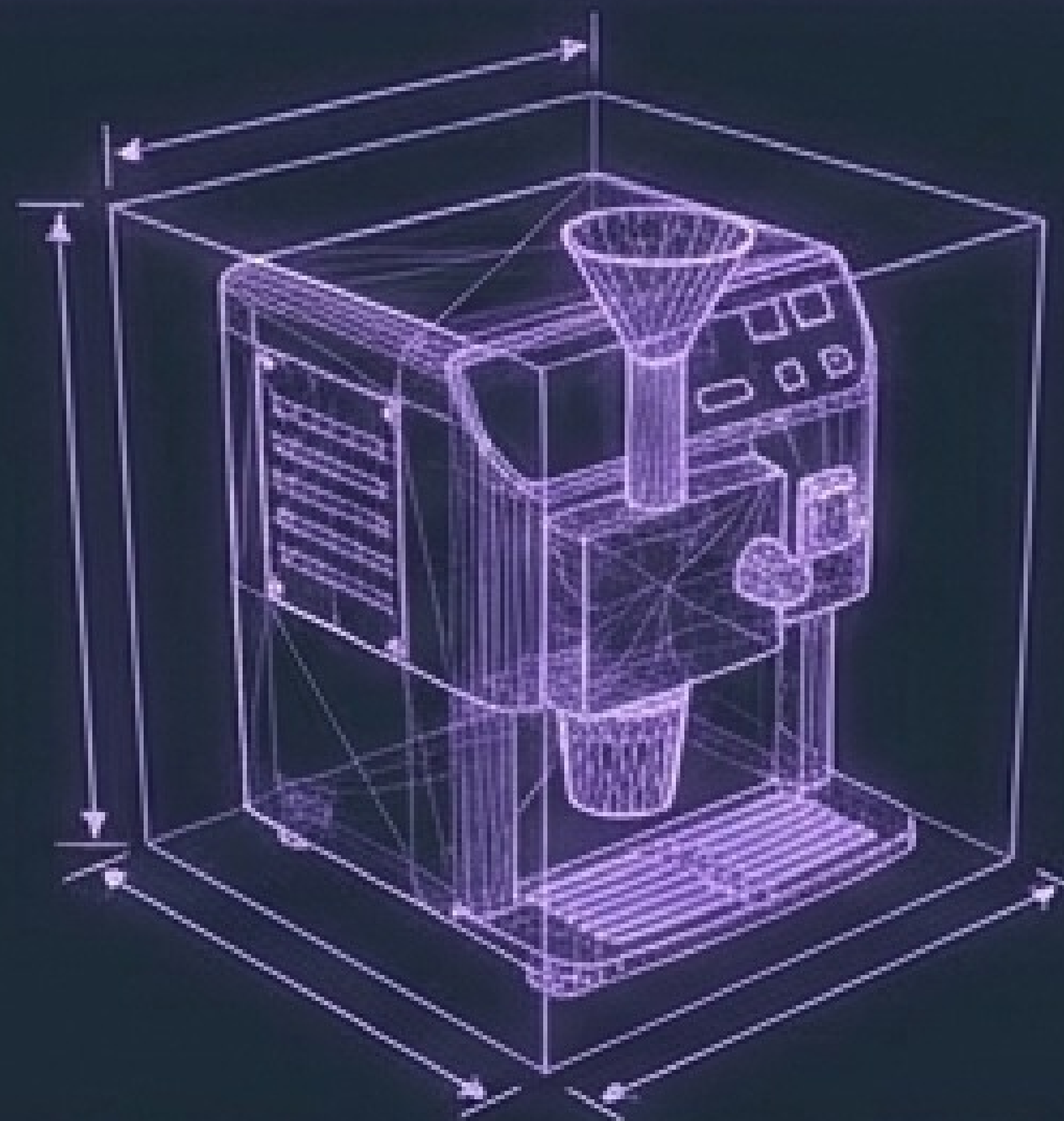
최대 처리량 80 L/h



배치식/연속식 지원



최소 시료량 30~40 ml부터 대응량까지

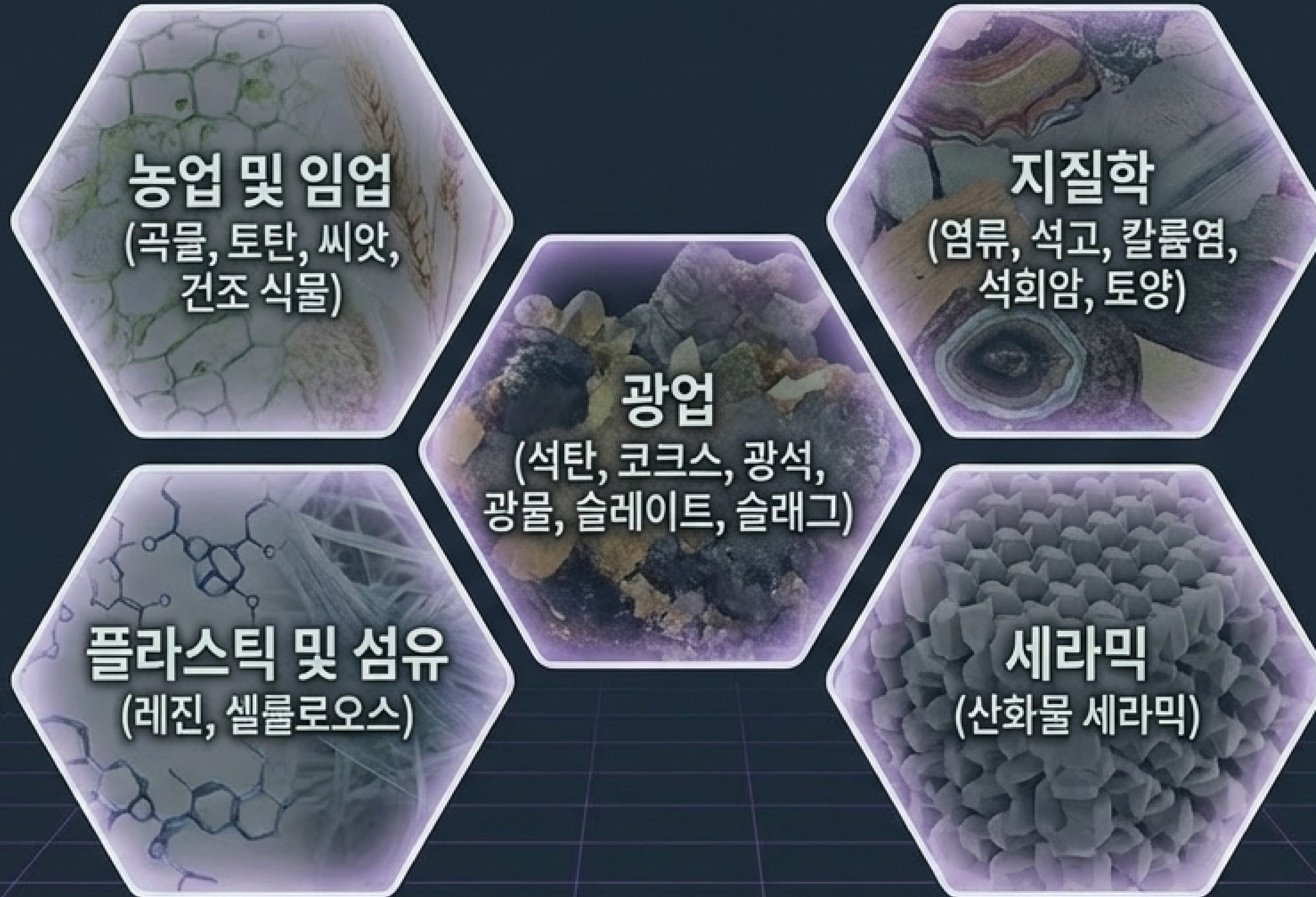


Physical Footprint Matrix
크기 420 x 450 x 560 mm | 무게 38 kg

0.12	0.2	0.25	0.5
1	1.5	2	3
5	6	8	10

0.12mm부터 10mm까지의
광범위한 체 크기 제공

타겟 물질 데이터베이스 [CROSS BEATER]

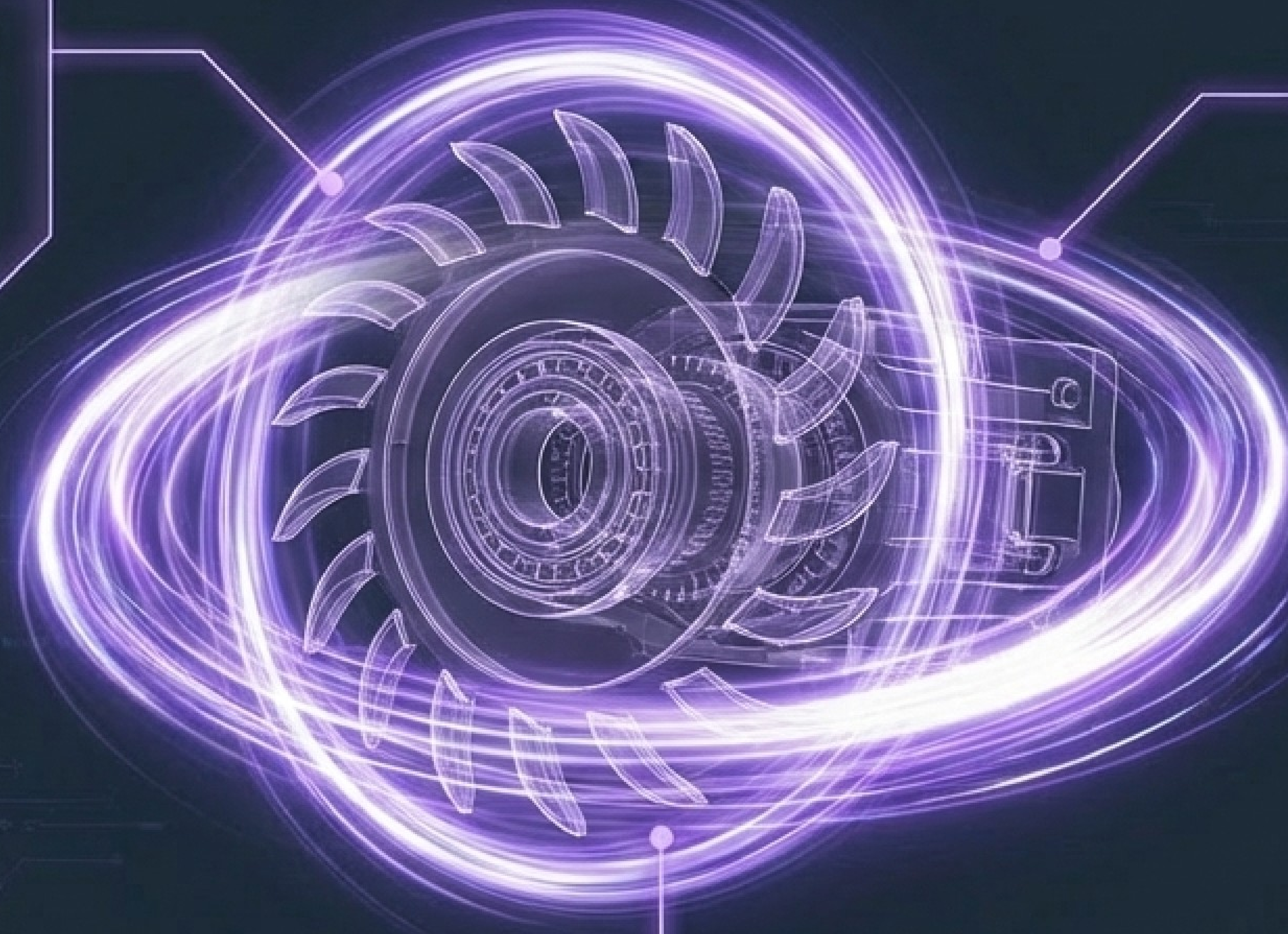


[SCAN COMPLETE]: 다양한 중경도 산업 시료에 대한 완벽한 분쇄 호환성 검증.

시뮬레이션 프로토콜 02: 정밀 절삭 메커니즘 (Precision Cutting)

128mm High-Speed Knife:
건식 및 습식 환경 모두에
최적화된 강력한 절삭력
(3종류 Knife 타입 제공).

Vario-Lid System:
시료량에 따른 가변적
Volume 조절 시스템.



Grinding Vessel:
PC Vessel 또는 Stainless steel 316L
(살균 및 멸균 가능한 Autoclavable 설계)

특수 프로토콜: 액체질소(LN2) 동결 분쇄 (Cryo-Grinding)

열 민감성 시료의 완벽한 보호

일반적인 밀링 과정에서 발생하는 마찰열은 시료의 구조를 변형시킬 수 있습니다. Knife Mill은 액체질소(Liquid Nitrogen)를 활용한 직접적인 동결 분쇄 기능을 지원합니다.



휘발성 성분 및 열에 약한 바이오 마커 완벽 보존.



상온에서 분쇄가 불가능한 탄성/점성 물질의 취성(Brittleness) 극대화.



시료의 생물학적/화학적 변성 원천 차단.

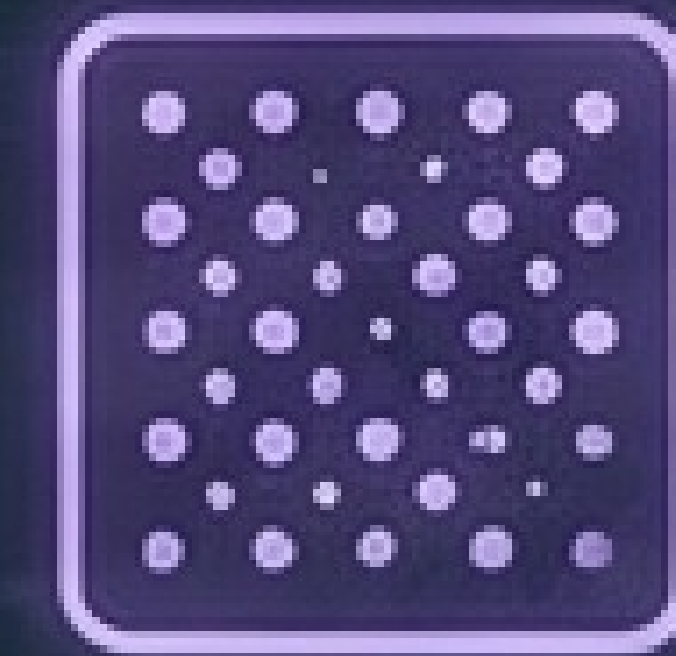
하드웨어 프로파일: PULVERISETTE 11



1,400 ml
최대 시료량



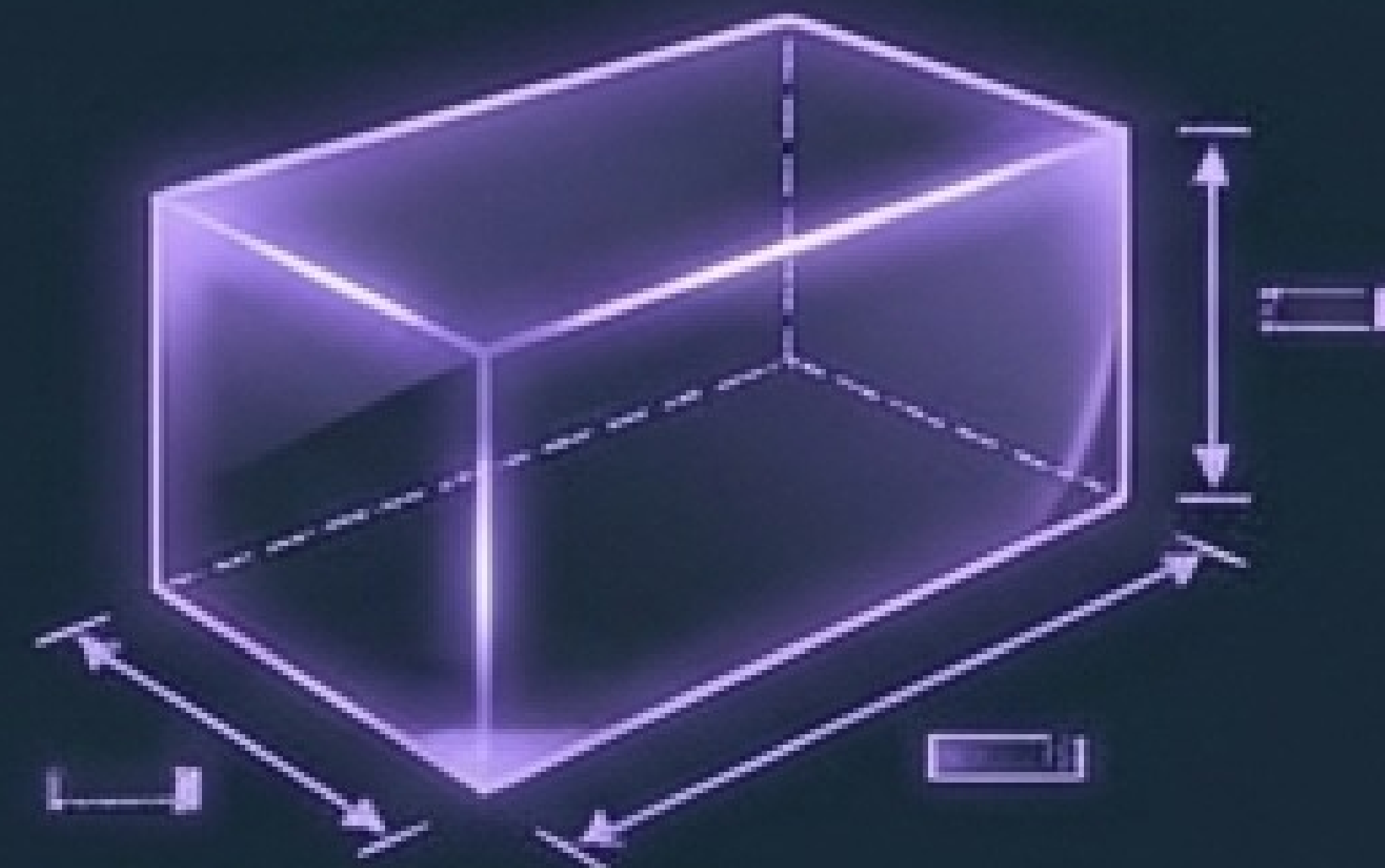
최대 투입 크기
40 mm



최종 분쇄 입도
300 μm

Physical Footprint Matrix

최소량 시료 분쇄에 이상적인 컴팩트 디자인.
크기 320 x 430 x 480 mm | 무게 17.6 kg



[SYSTEM NOTE]:

최소량 시료 분쇄부터
특수 동결분쇄까지 지원하는
범용 Cutting 플랫폼.

타겟 물질 데이터베이스 [KNIFE MILL]

동물 사료
(사료 펠렛, 개 사료)

식품
(생선, 육류, 햄, 야채, 감자,
치즈, 곡물, 초콜릿, 빵)

제약
(정제, 과립, 제약 원료)

바이오
(식물, 잎)

특수 시료
(동결건조 샘플 및
열 민감성 수지)

● [SCAN COMPLETE]: 연질, 섬유질 및 열 민감성 시료에 대한 비파괴적 정밀 절삭 검증. ●

시스템 진단 매트릭스: 성능 및 호환성 종합

	PULVERISETTE 16 (Cross Beater)	PULVERISETTE 11 (Knife Mill)
분쇄 원리 (Principle)	충격 (Impact)	절삭 (Cutting)
타겟 물질 (Target)	경질, 중경도, 광물, 플라스틱	연질, 섬유질, 식품, 바이오
최대 투입 크기 (Feed)	20 mm	40 mm
처리 용량 (Capacity)	최대 80 L/h (연속식 특화)	최대 1,400 ml (배치식/최소량 특화)
핵심 기능 (Key Tech)	0.12~10mm Sieve 입도 조절	Vario-Lid 시스템 및 액체질소 동결분쇄

시료의 물리적 특성(경도 vs 연성)과 요구 처리량(연속 vs 배치)에 따른 최적의 듀얼 솔루션.

시스템 종료 및 지원 네트워크 (System Exit)

FRITSCH 기술의 완벽한 퍼포먼스, 공식 파트너 태명과학이 함께합니다.



[01]
제품 맞춤 상담
(Consulting)



[02]
데모 테스트 지원
(Demo Tests)



[03]
기술 지원 및 유지보수
(Tech Support & Maintenance)

Contact Hologram Card

Partner : 태명과학 (Tae-Myung Science)

Tel : 031-458-0025

Web : www.fritsch.co.kr